

112 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 水中生化需氧量(BOD)愈高，其所代表的意義為下列何者？①有機污染物多②水質偏酸③分解污染物時不需消耗太多氧④水為硬水。
2. (3) 依職業安全衛生法規定，有關事故通報及報告之敘述，下列何者正確？①發生虛驚事故或財物損失，其部門主管均應於 10 日內向中央主管機關提出報告②不論火災大小、有無損傷，發生部門主管均應於 10 日內向中央主管機關提出火災報告③發生死亡災害，災害之罹災人數在 3 人以上、災害之罹災人數在 1 人以上且需住院治療或其他中央主管機關指定公告之災害時，雇主應於 8 小時內通報勞動檢查機構④不論發生失能傷害、非失能傷害，其部門主管須主動調查分析事故原因，及於 10 日內向中央主管機關提出詳細災害報告。
3. (1) 下列何種因子或疾病不會引起如一般感冒類似的症狀？①使用玻璃纖維工人的過敏性皮膚炎②鋅的金屬煙③清洗水塔工人的退伍軍人症④鐵弗龍(Teflon)的聚合物高溫加熱後之煙。
4. (4) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，係指對於具生育能力之女性勞工從事工作，可能會導致的一些影響。下列何者除外？①胚胎發育②哺乳期間之幼兒健康③妊娠期間之母體健康④經期紊亂。
5. (4) 依職業安全衛生法規定，雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，應採取之暴力預防措施，與下列何者較無關？①建立事件之處理程序②依工作適性適當調整人力③建構行為規範④定期健康檢查。
6. (2) 依異常氣壓危害預防標準規定，異常氣壓作業勞工應接受耐氧試驗，該試驗係針對勞工在壓力為每平方公分 1.8 公斤以上，使其呼吸純氧多少分鐘？①40②30③10④20。
7. (1) 正常人耳可聽範圍內，最低頻率與最高頻率間大約有幾個八音符頻帶？①10②4③6④2。
8. (2) 下列何者較不適用受安全觀察的作業？①承攬商於廠區內之電氣維修②新進員工之教育訓練③新設備之操作④機台年度維修。
9. (3) 從事高溫作業勞工作息時間標準所稱高溫作業之勞工，依勞工健康保護規則之規定，下列何者非屬應實施特殊健康檢查項目之一？①肺功能檢查②作業經歷之調查③胸部 X 光攝影檢查④心電圖檢查。
10. (2) 學校駐衛警察之遴選規定以服畢兵役男性作為遴選條件之一，根據消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)，下列何者錯誤？①服畢兵役者仍以男性為主，此條件已排除多數女性被遴選的機會，屬性別歧視②此遴選條件雖明定限男性，但實務上不屬性別歧視③已違反 CEDAW 第 1 條對婦女的歧視④駐衛警察之遴選應以從事該工作所需的能力或資格作為條件。
11. (4) 下列何者不是能源之類型？①電力②蒸汽③壓縮空氣④熱傳。
12. (2) 依勞動檢查法施行細則規定，事業單位對勞動檢查機構所發檢查結果通知書有異議時，應於通知書送達之次日起幾日內，以書面敘明理由向勞動檢查機構提出？①30②10③14④7。
13. (1) 依粉塵危害預防標準規定，對於粉塵作業場所應多久時間內確認實施通風設備運轉狀況、勞工作業情形、空氣流通效果及粉塵狀況等，並採取必要措施？①隨時②每年③每週④每月。
14. (3) 有效而正確的節能從選購產品開始，就一般而言，下列的因素中，何者是選購電氣設備的最優先考量項目？①名人或演藝明星推薦，應該口碑較好②採購價格比較，便宜優先③安全第一，一定要通過安規檢驗合格④用電量消耗電功率是多少瓦攸關電費支出，用電量小的優先。
15. (1) 依高壓氣體勞工安全規則規定，甲類製造事業單位之固定式製造設備其導管應經以常用壓力多少倍以上壓力實施之耐壓試驗？①1.5②2③1.1④1.2。
16. (2) 個人資料保護法規定為保護當事人權益，多少位以上的當事人提出告訴，就可以進行團體訴訟？①10 人②20 人③5 人④15 人。

17. (2) 關於外裝式氣罩之敘述，下列那一項不正確？①頂蓬式氣罩可在罩口四周加裝檔板，以減少橫向氣流干擾②頂蓬式氣罩擴張角度應大於 60°，以確保吸氣速度均勻③在使用上及操作上，較包圍式氣罩更易於被員工接受④氣罩口加裝凸緣以提高控制效果。
18. (4) 理想之整體換氣裝置設計方式不包括下列那一項？①污染物以最短的時間或最短的路徑排出②污染物排出路徑不經過人員活動區域③在最短的時間內稀釋污染物濃度④已排出的污染物應設計使其重回進氣口。
19. (3) 下列何者屬不安全的環境？①電器修理人員未具電氣技術人員資格②勞工不依標準作業程序作業③有缺氧、火災爆炸之虞之槽體內④使用不當的工具作業。
20. (1) 下列何種措施較可避免工作單調重複或負荷過重？①排班保有規律性②連續夜班③工時過長④經常性加班。
21. (4) 依職業安全衛生法規定，事業單位未設置職業安全衛生人員經通知限期改善而不如期改善時，可能遭受之處分為下列何者？①處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰金②處新台幣三萬元以上六萬元以下罰鍰③處新台幣三萬元以上六萬元以下罰金④處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。
22. (3) 小李具有乙級廢水專責人員證照，某工廠希望以高價租用證照的方式合作，請問下列何者正確？①互蒙其利②價錢合理即可③這是違法行為④經環保局同意即可。
23. (1) 行（受）賄罪成立要素之一為具有對價關係，而作為公務員職務之對價有「賄賂」或「不正利益」，下列何者「不」屬於「賄賂」或「不正利益」？①開工邀請公務員觀禮②免除債務③招待吃米其林等級之高檔大餐④送百貨公司大額禮券。
24. (1) 依據噪音能量加疊原理，監測音壓級比背景音量高出多少分貝時，背景噪音可忽略？①10②3③5④8。
25. (4) 下列何者為二級（中層）灼傷？①皮下組織已經裸露出來②皮下組織已經燒黑③為表皮、真皮之傷害④通常會起水泡。
26. (2) 陳先生到機車行換機油時，發現機車行老闆將廢機油直接倒入路旁的排水溝，請問這樣的行為是違反了①職業安全衛生法②廢棄物清理法③飲用水管理條例④道路交通管理處罰條例。
27. (1) 流行病學實證研究顯示，輪班、夜間及長時間工作與心肌梗塞、高血壓、睡眠障礙、憂鬱等的罹病風險之相關性一般為何？①正②無③負④可正可負。
28. (2) 下列何項紀錄較無法協助事業單位了解現場危害因素？①安全觀察紀錄表②教育訓練之課後測驗③勞動檢查機構監督檢查結果通知書④工作安全分析單。
29. (1) 下列何項不屬於人性化安全衛生管理之基本觀念？①安全衛生教育應只是知識的傳授②安全需與生產結合③安全衛生工作要簡單、明瞭、可行④讓安全更有價值。
30. (1) 下列有關安全觀察的敘述何者錯誤？①安全觀察可以取代工作安全分析②安全觀察人員應熟悉安全作業標準③安全觀察人員應熟悉安全衛生工作守則④安全觀察人員對危險的敏感性要高。
31. (1) 下列何者為節能標章？①  ②  ③  ④  。
32. (2) 下列何者屬安全、尊嚴的職場組織文化？①公開在眾人面前長時間責罵勞工②不過度介入勞工私人事宜③強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作④不斷責備勞工。
33. (3) 非以濕式作業方法從事鉛、鉛混存物等之研磨、混合或篩選之室內作業場所設置之局部排氣裝置，其氣罩應採用下列何種型式效果最佳？①外裝型②崗亭型③包圍型④吹吸型。
34. (2) 因為工作本身需要高度專業技術及知識，所以在對客戶服務時應如何？①不用理會顧客的意見②保持親切、真誠、客戶至上的態度③以專業機密為由，不用對客戶說明及解釋④若價錢較低，就敷衍了事。

35. (3) 下列那一項敘述有誤？①化學品防護裝備之資訊，可在安全資料表內找到②從事化學品之實驗，不可戴隱形眼鏡③將濃硫酸與水混合時，應將水加入酸中④安全資料表有十六項規定內容。
36. (3) 下列何者不屬於職業安全衛生管理辦法之自動檢查作法？①定期檢查②重點檢查③職業災害檢查④作業檢點。
37. (1) 二手菸中包含多種危害人體的化學物質，甚至多種物質有致癌性，會危害到下列何者的健康？①全民皆有影響②只對 12 歲以下孩童有影響③只對孕婦比較有影響④只有 65 歲以上之民眾有影響。
38. (2) 職業上危害因子所引起的勞工疾病，稱為何種疾病？①遺傳性疾病②職業疾病③法定傳染病④流行性疾病。
39. (3) 一般分類中，從事勞動時心搏速率在下列何種情形以上屬重工作(heavy work)？①90 次／分②80 次／分③110 次／分④100 次／分。
40. (1) 體質指數(body mass index,BMI)是指下列何者？①體重除以身高的平方②胸圍除以身高的平方③體重除以身高④胸圍除以身高。
41. (3) 生命現象變化過程中，同化和異化作用的過程為下列何者？①物質代謝②基礎代謝③新陳代謝④能量代謝。
42. (1) 金屬煙煙採樣後欲以原子吸收光譜儀分析，應以何種方法採樣？①過濾捕集法②擴散捕集法③直接捕集法④冷凝捕集法。
43. (3) 職業安全衛生管理為避免不符合事項或事件原因再度發生，所實施的消除作為，可稱為下列何者？①持續改善②預防措施③矯正措施④緊急應變。
44. (1) 某族群身高第 5 百分位數為 158 公分，該族群有百分之多少的人身高矮於 158 公分？①5②95③1④50。
45. (4) 使用鑽孔機時，不應使用下列何護具？①防塵口罩②耳塞③護目鏡④棉紗手套。
46. (4) 下列何種危害性化學品一般不會使用如下圖式？①生殖毒性物質②急毒性物質：吸入③致癌物質④腐蝕／刺激皮膚物質。



(外框標準為紅色)

47. (4) 在生理學部份，女性與男性相較，下列何者為非？①體內循環血液量較少②痛覺神經受體較多③循環系統中的紅血球數較少④體表面積較小且排汗率較高。
48. (1) 失能傷害頻率及嚴重率之計算，均以多少經歷工時為計算之基礎？①每百萬②每萬③每億④每千。
49. (1) 事業單位工作場所之高壓氣體容器未經檢查合格使用，致發生勞工 3 人以上受傷之職業災害時，依職業安全衛生法規定，雇主可能遭受下列何種處分？①處 1 年以下有期徒刑②處新台幣 15 萬元以下之罰鍰③處 2 年以下有期徒刑④處 3 年以下有期徒刑。
50. (4) 使用活性碳管(100/50)兩管串聯為採集介質組合採集之有害物為下列何者？①順丁二烯②煙鹼③酚④氯乙烯。
51. (1) 依有機溶劑中毒預防規則規定，有機溶劑混存物係指有機溶劑與其他物質混合時，其所含有機溶劑佔多少比率以上？①重量 5%②重量 3%③容積 3%④容積 5%。
52. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，有一室內作業場所 20 公尺長、10 公尺寬、5 公尺高，機械設備占有 5 公尺長、2 公尺寬、1 公尺高共 4 座，請問該場所最多能有多少作業員？①96②76③86④80。
53. (4) 顏色管理常被運用於倉儲檢貨作業中，不同分類貨品會使用不同顏色，讓作業人員在挑貨時反應較快，目的是在提高符碼(codes)的那一項特性？①標準化②意義③可偵測度④可分辨度。
54. (2) 指定之乙、丙類特定化學物質之作業環境監測，其紀錄依勞工作業環境監測實施辦法規定，保存 3 年者為下列何種物質？①鉍②氯③石棉④氯乙烯。
55. (1) 依勞工健康保護規則規定，勞工一般或特殊體格檢查、健康檢查均應實施下列何項目？①作業經歷調查②肝功能檢查③肺功能檢查④心電圖檢查。

56. (1) 對於『輻射』之下列敘述何者正確？①輻射是一種能量，以波動或高速粒子的形態傳送②非游離輻射為指能量高能使物質產生游離作用的輻射③一般所謂輻射或放射線，都指非游離輻射而言④游離輻射是指能量低無法產生游離的輻射，例如太陽光、燈光、紅外線、微波、無線電波、雷達波等。
57. (4) 從事缺氧危險作業時之氧氣濃度測定紀錄，應保存多久？①1 年②半年③2 年④3 年。
58. (4) 下列何者為哈姆立克急救法？①對中暑患者急救②使昏迷患者呼吸道暢通③對哽噎成人患者之背部拍擊④利用瞬間壓力使呼吸道內異物噴出。
59. (3) 電冰箱放置處，四周應至少預留離牆多少公分之散熱空間，以達省電效果？①5②20③10④15。
60. (3) 鎳及其化合物製造、處置或使用作業之勞工，其特殊健康檢查紀錄依法應保存多少年？①20②永久③30④10。

複選題：

61. (124) 下列那些氣體不可使用有機氣體用防毒面罩之吸收罐？①氟化氫②一氧化碳③四氯化碳④一氧化氮。
62. (23) 職業安全衛生管理績效的主動式指標包含下列那些？①失能傷害嚴重率②安全衛生活動員工參與率③安全衛生提案改善件數④職災千人率。
63. (23) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列那些事業單位應建置適合該事業單位之職業安全衛生管理系統？①第一類事業勞工人數在 100 人以上②第一類事業勞工人數在 200 人以上③有從事製造、處置或使用危害性之化學品，數量達中央主管機關規定量以上之工作場所④第二類事業勞工人數在 300 人以上。
64. (124) 依職業安全衛生法規定，雇主對於具有危害性之化學品，應依那些條件，評估風險等級，並採取分級管理措施？①健康危害②使用量③閃火點④散布狀況。
65. (124) 依職業安全衛生設施規則規定，有關工作場所採光照明之設置那些正確？①各工作場所之窗面面積比率不得小於室內地面面積十分之一②菸葉分級作業局部人工照明應補足在 1000 米燭光以上③採光以人工照明為原則④玻璃磨光作業局部人工照明應補足在 500-1000 米燭光以上。
66. (12) 依職業安全衛生法規定，符合那些條件之工作場所，事業單位應依中央主管機關規定之期限，定期實施製程安全評估，並製作製程安全評估報告及採取必要之預防措施？①從事石油裂解之石化工業②從事製造、處置或使用危害性之化學品數量達中央主管機關規定量以上③建築物高度在 50 公尺以上之建築工程④蒸汽鍋爐之傳熱面積在 500 平方公尺以上之事業單位。
67. (124) 以下那些為特定化學物質危害預防標準所稱之特定管理物質？①二氯聯苯胺及其鹽類②鉍及其化合物③青石棉④三氯甲苯。
68. (234) 下列那些為放射性同位素？①碳 12(^{12}C)②氚(^3H)③鈷 60(^{60}Co)④鉀 40(^{40}K)。
69. (134) 下列那些為有機溶劑中毒預防規則所稱之有機溶劑作業場所？①使用二甲苯從事印刷之作業②使用酒精從事清洗之作業③使用異丙醇從事擦拭之作業④使用有機溶劑從事書寫、描繪之作業。
70. (134) 有關石棉的敘述下列那些正確？①經長時間暴露，石棉可能造成石棉肺症②石棉為不含結晶水的矽酸鹽類③石棉有不同的顏色④石棉可以經由 X 光繞射而確認。
71. (24) 因為工作設計不良所造成的重複性傷害，下列敘述那些正確？①高溫及低溫環境沒有任何影響力②常由輕微傷害慢慢累積而形成③會造成消化系統的不適④主要影響因素為姿勢、施力、作業頻率、休息時間。
72. (134) 事業單位鼓勵員工參與職業安全衛生管理系統之作法，不包含下列那些？①懲罰員工參與的條款或慣例②提供員工可以適時獲取有關於職業安全衛生管理系統明確、易懂和相關的資訊③障礙、阻礙、不回應員工的看法或建議④報復行為或威脅。
73. (124) 下列敘述那些正確？①電傳勞動契約工作者可指藉由電腦資訊科技或透過電子通信設備接受雇主指揮，於事業單位外之場所提供勞務之勞工②勞工與雇主協調出適合雙方之任意第三方工作場所，可稱之為該雇主事業單位外之場所③勞基法所稱之休息時間，駕駛得受雇主之指揮、監督，並不得自由利用④在事業場所外從事工作之勞工，應於約定正常工作時間內履行勞務。

74. (24) 下列那些項目為活塞式音響校正器之特性？①可產生多種頻率音源②僅能產生一種音源③不易受大氣壓力變化影響④利用往復壓縮空氣產生音源。
75. (14) 整體換氣裝置通常不用在粉塵或煙煙之作業場所，其原因包括下列那幾項？①整體換氣裝置較適合於使用在污染物毒性小之氣體或蒸氣產生場所②粉塵或煙煙產生率及產生量容易估計③粉塵或煙煙危害小，且容許濃度高④粉塵或煙煙產生速度及量大，不易稀釋排除。
76. (1234) 風險評估之辨識作業條件包含下列那些？①作業暴露週期②機械、設備、器具③人員資格④能源、化學物質。
77. (124) 依職業安全衛生法規定，雇主對於那些特殊危害作業，應減少勞工工作時間，並在工作時間中予以適當休息？①高架作業②精密作業③鉛作業④重體力勞動作業。
78. (123) 下列敘述那些為正確？①生物檢體由於成分相當複雜，容易產生所謂基質效應（matrix effect）而使偵測結果誤差較高②所謂評估，是指測量各種環境因素大小，根據國內、外建議之暴露劑量建議標準，判斷是否有危害之情況存在③呼吸帶（Breathing zone）：亦稱呼吸區，一般以口、鼻為中心點，10 英吋為半徑之範圍內④空氣中氧氣含量，若低於 6%，工作人員即會感到頭暈、心跳加速、頭痛。
79. (134) 依危害性化學品標示及通識規則規定，雇主應辦理下列那些事項？①危害性化學品清單之製作②決定危害物質容器之包裝材質③危害物質容器標示④危害通識計畫之擬定。
80. (13) 下列那些場合，視覺顯示器相對於聽覺顯示器較具優勢？①訊息內容比較抽象或與空間、位置、方向有關②具有許多干擾來源的情況下分辨某種特定訊號③不需要口頭的反應時④收訊者有缺氧可能或身處加速度狀況。